Chemins, combinaisons et Pascal

Première–Terminale · dénombrement · Problème de synthèse · 05

Problème · Chercher, justifier, conclure. Compter les chemins monotones de $(0;0)$ à $(5;4)$ qui évitent $A(2;1)$ et $B(3;3)$. Commencer par tous les chemins, puis compter ceux passant par A, par B et par les deux. Expliquer pourquoi la dernière catégorie doit être rajoutée.